



La educación
es de todos

Mineducación



M092

Matemáticas

Cuadernillo 2

2021

GRADO

9°



¡Hola!

Queremos agradecer tu participación. Antes de empezar a responder, es importante que tengas en cuenta lo siguiente:

- Lee cada pregunta cuidadosamente y elige UNA opción.
- En este cuadernillo encuentras las preguntas y la Hoja de respuestas.
- Si no entiendes algo o si tienes alguna inquietud sobre cómo llenar la Hoja de respuestas, pídele ayuda a tu docente.
- Por favor, responde TODAS las preguntas.
- Recuerda que tienes una (1) hora para responder este cuadernillo.

Tiempo de aplicación:
1 hora

N.º de preguntas:
20

3° a 11°
evaluar
para
avanzar

icfes
mejor saber

1. En un gimnasio 7 deportistas comparan la talla de sus zapatos y encuentran que la mediana de las tallas es 38. ¿Cuál de las siguientes tablas es una posible representación de las tallas de los zapatos de los 7 deportistas acorde con la mediana encontrada?

A.	Deportista	1	2	3	4	5	6	7
	Talla	37	38	38	39	40	41	42

B.	Deportista	1	2	3	4	5	6	7
	Talla	36	36	37	38	38	39	40

C.	Deportista	1	2	3	4	5	6	7
	Talla	35	36	37	39	39	40	40

D.	Deportista	1	2	3	4	5	6	7
	Talla	38	38	39	39	40	40	41

2. Camila trabaja en un taller de fotografía. Un cliente le llevó una foto y le pidió una ampliación que sea semejante a la foto original. A continuación se muestra la foto original y la ampliación que construyó Camila.



¿Cuál de las siguientes condiciones garantiza que la ampliación es semejante a la foto original?

- A. El área de la ampliación es 4 veces el área de la foto original.
 B. Cada lado de la ampliación tiene el doble de la longitud de cada lado correspondiente de la foto original.
 C. El área de la ampliación es igual al área de la foto original.
 D. Cada lado de la ampliación tiene la misma longitud que cada lado correspondiente de la foto original.
-
3. Para ingresar como socio a una empresa, se debe aportar $z + 6$ dólares. Tres hermanos ingresaron, por lo que en total aportaron $3 \times z + 18$ dólares. ¿Cuál de las siguientes expresiones muestra también el aporte realizado por los tres hermanos?
- A. $(z + z + z) + (6 + 6 + 6)$
 B. $(z \times z \times z) + (6 \times 6 \times 6)$
 C. $z + 6$
 D. $9 \times z + 54$

4. La ganancia obtenida después de t años de haber realizado una inversión inicial de \$1.000.000 está dada por la expresión:

$$1.000.000 \times 2^t$$

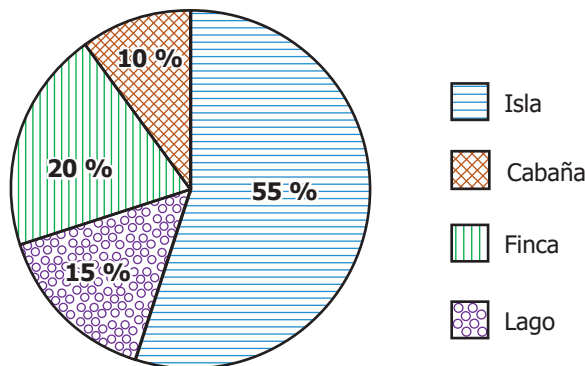
¿Qué representa el número 2 en la expresión anterior?

- A. Las ganancias obtenidas en el segundo año.
- B. Las ganancias obtenidas en el último año.
- C. Que en cada nuevo año las ganancias se reducen a la mitad.
- D. Que en cada nuevo año las ganancias se duplican con respecto al año anterior.

5. María, Pedro, Lorena y Rodrigo se postulan para protagonizar una obra de teatro. Como los 4 son muy buenos actores, el profesor decide elegir quién protagonizará la obra escribiendo sus nombres en un papel y seleccionando 1 de los 4 al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que Lorena sea elegida?

- A. $\frac{1}{2}$
- B. $\frac{1}{3}$
- C. $\frac{1}{4}$
- D. $\frac{1}{5}$

6. El diagrama circular representa los resultados de una encuesta aplicada a 500 personas sobre su lugar favorito para viajar.



De acuerdo con la información del diagrama, ¿cuál es la moda de los resultados de la encuesta?

- A. Lago.
- B. Isla.
- C. Cabaña.
- D. Finca.

7. Felipe organizó una celebración para reunir a sus compañeros del colegio después de 10 años de la graduación. Él repartió 35 tarjetas, y el dueño de cada tarjeta podía ir con uno o dos acompañantes. El día de la celebración llegaron 100 personas al lugar de la reunión, y todas las 35 tarjetas fueron entregadas a la entrada del lugar.

Para saber el número de personas que fueron a la celebración con uno o dos acompañantes, se puede resolver un sistema de ecuaciones, donde x representa el número de personas que llevaron un acompañante y y el número de personas que llevaron dos acompañantes:

$$\begin{cases} x + y = 35 \\ 2x + 3y = 100 \end{cases}$$

¿Cuántas personas llevaron un acompañante y cuántas llevaron dos acompañantes?

- A. 5 personas llevaron un acompañante y 30 llevaron dos acompañantes.
- B. 15 personas llevaron un acompañante y 20 llevaron dos acompañantes.
- C. 35 personas llevaron un acompañante y 100 llevaron dos acompañantes.
- D. 8 personas llevaron un acompañante y 28 llevaron dos acompañantes.

8. Lee la conversación entre la niña y la abuela de Antonio.

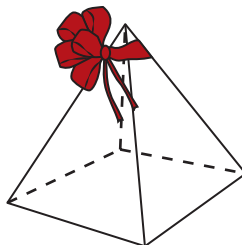


Según la indicación de la abuela, ¿cuál de las siguientes cajas puede ser la del regalo de Antonio?

A.



B.



C.



D.



9. En una jardinería venden huertos con las medidas que se muestran en la Figura 1.

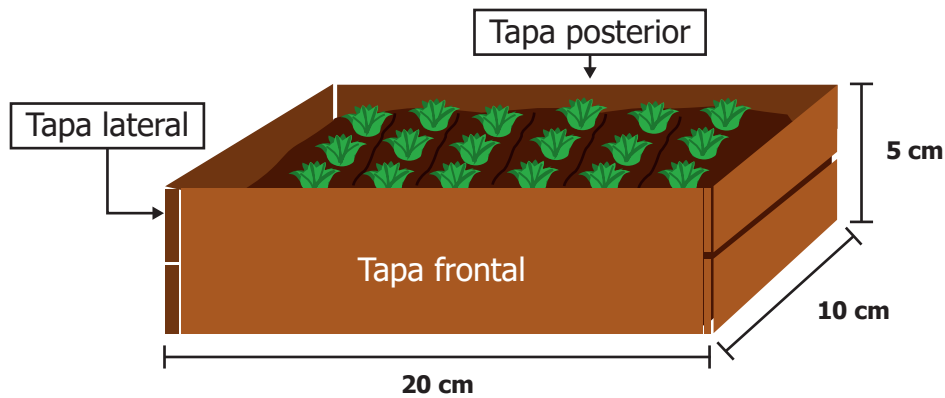


Figura 1

Para venderlos le colocan una etiqueta con algunas características, pero se le borraron algunos datos (ver Figura 2).

Área de la base	200 cm ²
	1.000 cm ³
Área de la tapa frontal	100 cm ²
	60 cm

Figura 2

¿Cuál de las opciones muestra correctamente la información completa de la etiqueta?

A.

Área de la base	200 cm ²
Área de la tapa posterior	1.000 cm ³
Área de la tapa frontal	100 cm ²
Área de la tapa lateral	60 cm

B.

Área de la base	200 cm ²
Volumen del huerto	1.000 cm ³
Área de la tapa frontal	100 cm ²
Perímetro de la base	60 cm

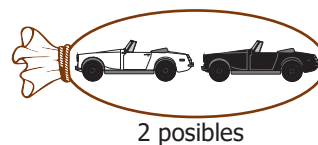
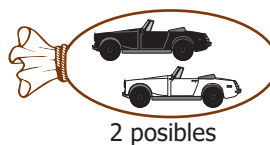
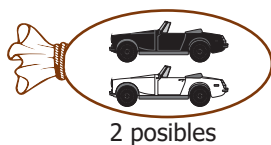
C.

Área de la base	200 cm ²
Peso del huerto	1.000 cm ³
Área de la tapa frontal	100 cm ²
Perímetro de la base	60 cm

D.

Área de la base	200 cm ²
Precio del huerto	1.000 cm ³
Área de la tapa frontal	100 cm ²
Peso del huerto	60 cm

10. A Esteban le acaban de regalar tres bolsas con carros; cada bolsa tiene un carro negro y uno blanco en su interior (ver figura).



Él saca un carro de cada bolsa, por lo que en total tiene $2 \times 2 \times 2 = 8$ posibles combinaciones. De las siguientes opciones, ¿cuál corresponde a un resultado que puede obtenerse de una sola forma?

- A. Dos blancos y uno negro.
- B. Uno negro y uno blanco.
- C. Tres blancos.
- D. Cuatro negros.

11. De una caja que contiene faldas blancas, rojas y verdes del mismo tamaño, se saca una falda al azar.

Si se sabe que la probabilidad de sacar una falda blanca es $\frac{3}{5}$, en la caja puede haber

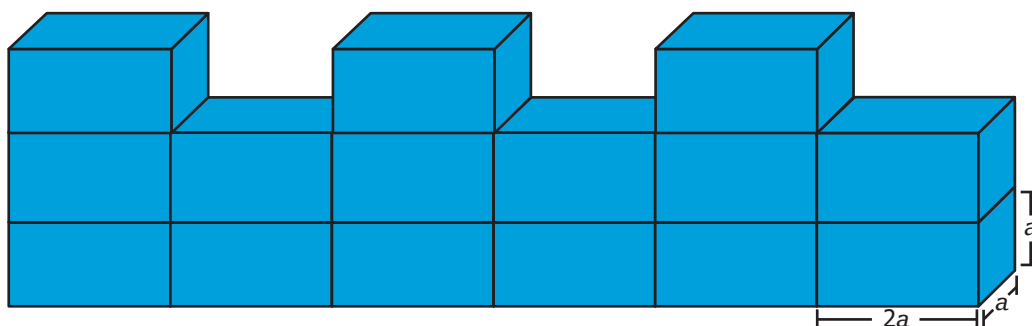
- A. 3 faldas blancas, 3 rojas y 2 verdes.
- B. 5 faldas blancas, 5 rojas y 5 verdes.
- C. 6 faldas blancas, 2 rojas y 2 verdes.
- D. 8 faldas blancas, 5 rojas y 3 verdes.

12. La cantidad de vueltas que da una llanta para recorrer un metro es igual a 100 dividido entre el perímetro de la llanta, donde el perímetro de la llanta se expresa en centímetros.

¿Cuál de las siguientes expresiones permite determinar la cantidad de vueltas que debe dar una llanta de perímetro p (en cm), para recorrer 150 metros?

- A. $\frac{100}{150}$
- B. $150 \times \frac{p}{100}$
- C. $\frac{100}{p} \times 150$
- D. $\frac{100}{p}$

13. La figura muestra un muro compuesto por ladrillos iguales.



¿Cuál es el volumen del muro?

- A. $2a^3$
- B. $4a^3$
- C. $15a^3$
- D. $30a^3$

14. Paula y su familia quieren viajar desde Ciudad Viva hasta Pueblo Paz. Al finalizar el primer día, logran viajar 140 km y de ahí en adelante al finalizar cada día recorren 90 km diarios.

¿Cuántos kilómetros habrán recorrido, en total, Paula y su familia al finalizar el tercer día?

- A. 410 km.
- B. 320 km.
- C. 270 km.
- D. 180 km.

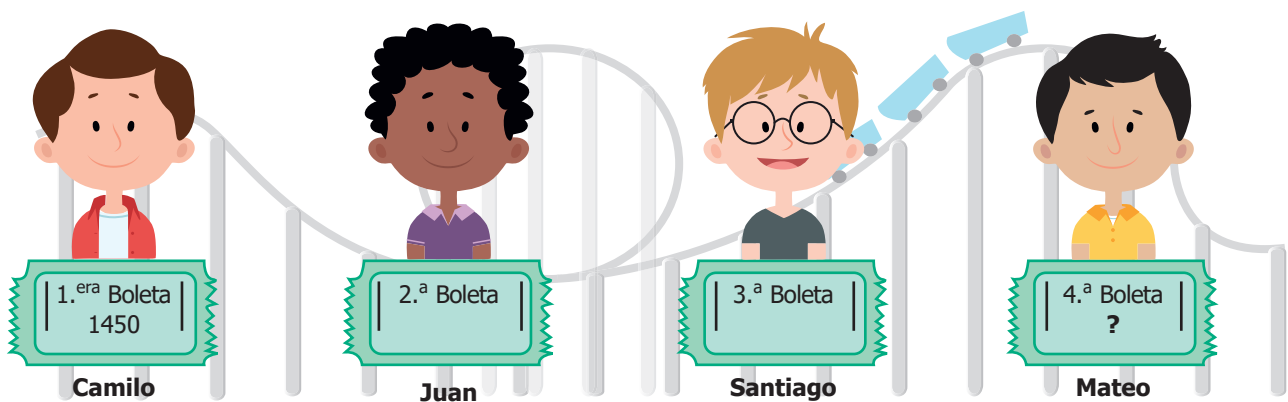
15. Alejandra registró en una tabla el número de ventas, en un día, de cuatro de sus vendedores.

Vendedor	Ventas del día
José	8
Guillermo	9
Luisa	5
Sandra	6

¿Cuál de los vendedores hizo más ventas en el día?

- A. José.
- B. Guillermo.
- C. Luisa.
- D. Sandra.

16. Camilo, Juan, Santiago y Mateo compraron boletas para subir a una atracción de un parque de diversiones, de modo que el número de la boleta aumenta siempre en 50 con respecto a la anterior. En la imagen se muestra el orden en que compraron las boletas y el número que le correspondió a Camilo.



Si el último en comprar la boleta fue Mateo, ¿qué número de boleta le corresponde?

- A. 1750
- B. 1600
- C. 1550
- D. 1500

17. En un colegio, la moda de las edades de los profesores de grado noveno es 36 años. ¿Cuál de las siguientes tablas puede representar correctamente las edades de los profesores de grado noveno?

A.

Edad (años)	Cantidad de profesores
36	4
38	1
42	3

B.

Edad (años)	Cantidad de profesores
36	2
38	4
42	1

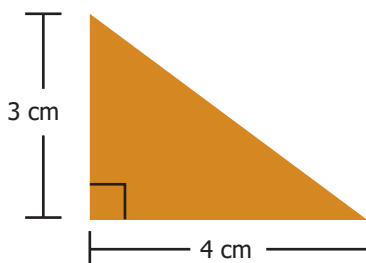
C.

Edad (años)	Cantidad de profesores
36	3
38	2
42	4

D.

Edad (años)	Cantidad de profesores
36	1
38	3
42	2

18. Laura dibujó el siguiente triángulo:



El área del triángulo es:

$$\frac{\text{Base} \times \text{altura}}{2}$$

¿Cuál es el área de este triángulo?

- A. 6 cm^2
- B. 7 cm^2
- C. 12 cm^2
- D. 24 cm^2

- 19.** La profesora de Matemáticas entregó a sus estudiantes una misma cantidad de dulces por cada problema resuelto correctamente en clase. Observa.



Teniendo en cuenta la anterior información, ¿cuántos dulces recibe un estudiante si resuelve 5 problemas correctamente?

- A.** 15
 - B.** 10
 - C.** 6
 - D.** 2
- 20.** Un grupo de 64 soldados se organiza en filas, de tal manera que el número de filas que hay es igual al número de soldados que tiene cada fila. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa la cantidad total de soldados a partir de la cantidad de filas y la cantidad de soldados en cada fila?

- A.** $8 + 8$
- B.** 8×8
- C.** $6 + 4$
- D.** 6×4





La educación
es de todos

Mineducación



Cuadernillo 2 de 2021

3° a 11°
evaluar
para
avanzar

Guía de orientación grado 9.º Matemáticas

Presidente de la República
Iván Duque Márquez

Ministra de Educación Nacional
María Victoria Angulo González

Viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media
Constanza Liliana Alarcón Párraga

Directora de Calidad para la Educación Preescolar,
Básica y Media
Danit María Torres Fuentes

Subdirectora de Referentes y Evaluación de la
Calidad Educativa
Liced Angélica Zea Silva

Publicación del Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación (Icfes)
© Icfes, 2021.
Todos los derechos de autor reservados.

Bogotá, D. C., mayo de 2021



Directora General
Mónica Patricia Ospina Londoño

Secretario General
Ciro González Ramírez

Directora Técnica de Evaluación
Natalia González Gómez

Director Técnico de Producción y Operaciones
Oscar Orlando Ortega Mantilla

Director Técnico de Tecnología e Información
Sergio Andrés Soler Rosas

Subdirector de Diseño de Instrumentos
Luis Javier Toro Baquero

Subdirectora de Producción de Instrumentos
Nubia Rocío Sánchez Martínez

Subdirectora de Estadísticas
Jeimy Paola Aristizábal Rodríguez

Subdirectora de Análisis y Divulgación
Mara Brigitte Bravo Osorio



ADVERTENCIA

Todo el contenido es el resultado de investigaciones y obras protegidas por la legislación nacional e internacional. No se autoriza su reproducción, utilización ni explotación a ningún tercero. Solo se autoriza su uso para fines exclusivamente académicos. Esta información no podrá ser alterada, modificada o enmendada.



Este documento se elaboró a partir de los documentos conceptuales del Icfes, con la participación de los equipos de gestores de cada área.

Edición

Juan Camilo Gómez-Barrera

Diseño de portada y diagramación

Linda Nathaly Sarmiento Olaya

Fotografía portada

Flickr Ministerio de Educación (2018)

<https://www.flickr.com/photos/min-educacion/41928974404/in/album-72157696039165791/>

Equipo de la Subdirección de Diseño de Instrumentos

Matemáticas

César Augusto Garzón Baquero

David Mauricio Ruiz Ayala

Mariam Pinto Heydler

Rafael Eduardo Benjumea Hoyos

Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura

George Enrique Dueñas Luna

Martha Jeanet Castillo Ballén

Santiago Wills Pedraza

Yuly Paola Martínez Sánchez

Competencias Cuidadanas: Pensamiento Ciudadano

María Camila Devia Cortés

María del Pilar Soler Parra

Manuel Alejandro Amado González

Miguel Fernando Moreno Franco

Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Alfredo Torres Rincón

Lucy Johana Jiménez González

Daisy Pilar Ávila Torres

Néstor Andrés Naranjo Ramírez

Inglés

Stephanie Alejandra Puentes Valbuena

Moravia Elizabeth González Peláez

Eider Fabian Sánchez Mejía

Equipo de la Subdirección de Producción de Instrumentos

Diagramación de Instrumentos

Andrés Fernando Beltrán Vásquez

Yuri Maritza Ríos Barbosa

Ana María Güiza Cárdenas

Camilo Andrés Aranguren Corredor

Angela Johana Chaves Barrera

Daniela Vives Franco

Juan Pablo Franco Torres

Mauricio Javier Ortiz Ballestas

Nancy Bibiana Agudelo Sánchez

Ramón Alberto Moreno Mahecha

Sergio Alfonso De la Rosa Pérez

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO PARA PUBLICACIONES Y OBRAS DE PROPIEDAD DEL ICFES

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) pone a la disposición de la comunidad educativa y del público en general, **de forma gratuita y libre de cualquier cargo**, un conjunto de publicaciones a través de su portal www.icfes.gov.co. Dichos materiales y documentos están normados por la presente política y están protegidos por derechos de propiedad intelectual y derechos de autor a favor del Icfes. Si tiene conocimiento de alguna utilización contraria a lo establecido en estas condiciones de uso, por favor infórmenos al correo prensaicfes@icfes.gov.co.

Queda prohibido el uso o publicación total o parcial de este material con fines de lucro. **Únicamente está autorizado su uso para fines académicos e investigativos.** Ninguna persona, natural o jurídica, nacional o internacional, podrá vender, distribuir, alquilar, reproducir, transformar*, promocionar o realizar acción alguna de la cual se lucre directa o indirectamente con este material.

* La transformación es la modificación de la obra a través de la creación de adaptaciones, traducciones, compilaciones, actualizaciones, revisiones y, en general, cualquier modificación que de la obra se pueda realizar, de modo que la nueva obra resultante se constituya en una obra derivada protegida por el derecho de autor, con la única diferencia respecto de las obras originales de que aquellas requieren para su realización de la autorización expresa del autor o propietario para adaptar, traducir, compilar, etcétera. En este caso, el Icfes prohíbe la transformación de esta publicación.

En todo caso, cuando se haga uso parcial o total de los contenidos de esta publicación del Icfes, el usuario deberá consignar o hacer referencia a los créditos institucionales del Icfes respetando los derechos de cita; es decir, se podrán utilizar con los fines aquí previstos transcribiendo los pasajes necesarios, citando siempre al Icfes como fuente de autor. Lo anterior siempre que los pasajes no sean tantos y seguidos que razonadamente puedan considerarse como una reproducción simulada y sustancial, que redunde en perjuicio del Icfes.

Asimismo, los logotipos institucionales son marcas registradas y de propiedad exclusiva del Icfes. Por tanto, los terceros no podrán usar las marcas de propiedad del Icfes con signos idénticos o similares respecto de cualesquiera productos o servicios prestados por esta entidad, cuando su uso pueda causar confusión. En todo caso queda prohibido su uso sin previa autorización expresa del Icfes. La infracción de estos derechos se perseguirá civil y, en su caso, penalmente, de acuerdo con las leyes nacionales y tratados internacionales aplicables.

El Icfes realizará cambios o revisiones periódicas a los presentes términos de uso, y los actualizará en esta publicación.

El Icfes adelantará las acciones legales pertinentes por cualquier violación a estas políticas y condiciones de uso.

Tabla de contenido

Presentación	7
¿Cuál es el objetivo de Evaluar para Avanzar?	8
¿Cómo está diseñada esta iniciativa?	9
Metodología del diseño centrado en evidencias	10
¿Qué contiene esta guía?	13
Instrumento de valoración de Matemáticas	14
¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de Matemáticas 9.º?	15
Cuadernillo 2 de 2021 Matemáticas	18

Presentación

Los esfuerzos del país por reducir los contagios de la Covid-19 en la población estudiantil han estado enfocados en propiciar iniciativas de educación y trabajo académico en casa. Sin embargo, estas iniciativas no han sido ajenas a preocupaciones frente a posibles brechas educativas, sobre todo, considerando los diversos contextos del país.

En esa medida, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Icfes implementaron Evaluar para Avanzar, una iniciativa novedosa que busca dar respuesta a las actuales condiciones educativas. La propuesta es innovadora en el sentido que le permite a los y las docentes contar con la información sobre cómo se diseñan los instrumentos de valoración, las preguntas, la información sobre qué se evalúa, así como también conocer por qué una opción es la respuesta correcta y por qué las otras no lo son. Por tanto, esta iniciativa, de carácter voluntaria, busca orientar a los y las docentes en el diseño de estrategias de nivelación para el retorno de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes a la institución educativa o para mejorar las estrategias de educación y trabajo académico en casa. Evaluar para Avanzar cubre las áreas de matemáticas y competencias comunicativas en lenguaje: lectura para los grados tercero a once, competencias ciudadanas y ciencias naturales para los grados quinto a once, e inglés para los grados noveno a once; adicionalmente, provee cuestionarios sobre las habilidades socioemocionales de los estudiantes, su contexto socioeconómico y el contexto actual de los estudiantes.

¿Cuál es el objetivo de Evaluar para Avanzar?

El objetivo de Evaluar para Avanzar 3.º a 11.º es ofrecer un conjunto de herramientas de uso voluntario para apoyar y acompañar los procesos de enseñanza de los y las docentes durante la actual emergencia sanitaria. Esta información contribuye en el diseño de estrategias de nivelación para el retorno de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes o para mejorar las estrategias de educación y trabajo académico en casa frente a los efectos que la cuarentena haya podido generar en ellos y ellas. Si bien debe entenderse que no es el único insumo ni herramienta con la que se debe contar para este objetivo, con base en estos instrumentos de valoración, los y las docentes contarán con un material que les permitirá elaborar estrategias de mejora a nivel local, en el aula y en el colegio, que posibiliten estrategias educativas y de aprendizaje.

Evaluar para Avanzar 3.º a 11.º permite, además, identificar y brindar información sobre el nivel de desarrollo de las competencias en las áreas evaluadas, así como ejecutar planes de mejora para los próximos años.

En síntesis, se trata de una iniciativa que sirve como herramienta de apoyo para contribuir en el monitoreo y fortalecimiento del desarrollo de las competencias de los estudiantes. Sin embargo, esta iniciativa no puede ser vista como un organizador curricular, por lo cual no es suficiente y debe complementarse con otras herramientas y estrategias para tomar acciones concretas en el proceso de mejora y desarrollo de las competencias de cada una de las áreas evaluadas.

— ¿Cómo está diseñada esta iniciativa?

Evaluar para Avanzar consta de **cuadernillos** para cada una de las áreas de matemáticas, competencias comunicativas en lenguaje: lectura (de tercero a once), competencias ciudadanas y ciencias naturales (de quinto a once) e inglés (de noveno a once). Los **cuadernillos** constan de 20 preguntas. El cuadernillo de inglés tiene 22 preguntas para grado noveno y décimo y 25 preguntas para grado undécimo. Cada uno de estos instrumentos de valoración tiene una relación directa con los Estándares Básicos de Competencias; por tanto, los resultados brindan información sobre la relación de las competencias básicas y las que se desarrollan en el aula.

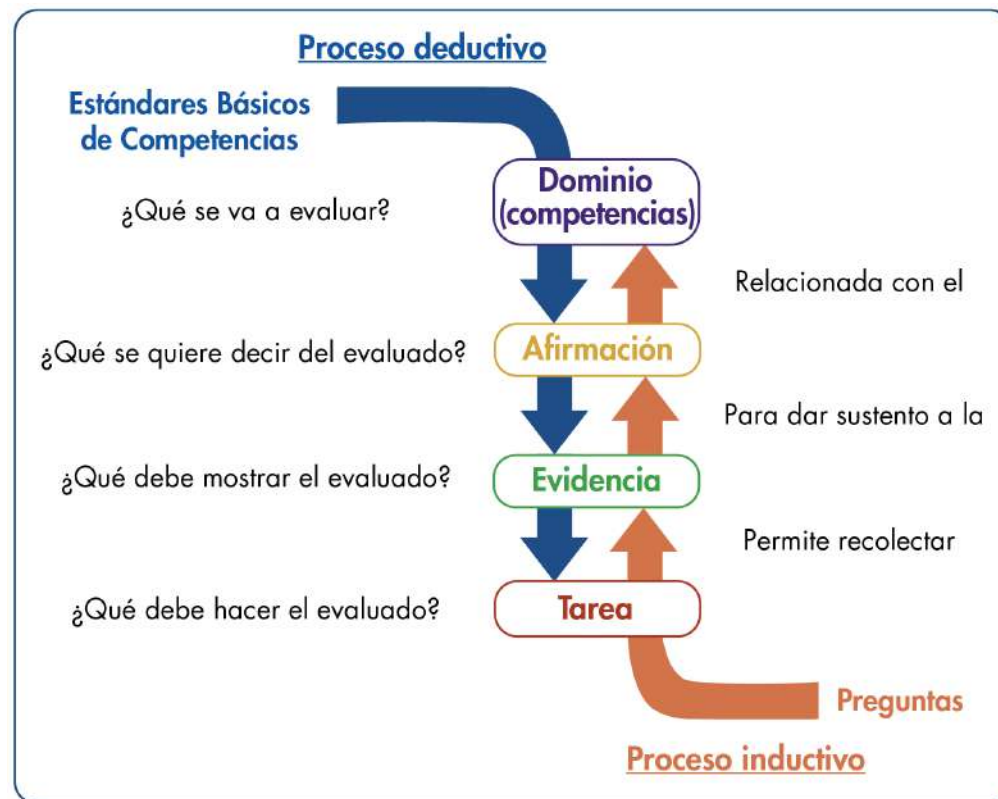
Con estos instrumentos de valoración, Evaluar para Avanzar contribuye a la eficacia en el proceso de la enseñanza-aprendizaje, puesto que se espera que los y las docentes cuenten con una iniciativa que permita implementar estrategias y herramientas para trabajar con los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en su labor diaria. En esa medida, los y las docentes podrán aplicar los cuadernillos por cada una de las áreas contempladas.

Metodología del diseño centrado en evidencias

Evaluar para Avanzar utiliza el diseño centrado en evidencias como metodología para el diseño de esta iniciativa en las áreas de matemáticas, competencias comunicativas en lenguaje: lectura, ciencias naturales y competencias ciudadanas. Para el instrumento de valoración de inglés, se utiliza el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) (ver la sección del área de inglés). Este diseño propone una serie de pasos que permiten desagregar y generar un puente entre lo que se quiere evaluar (las competencias) y las tareas o preguntas que debería desarrollar un estudiante para dar cuenta de ello.

El primer paso es determinar aquello específico de un área de conocimiento (o de un conjunto de habilidades y destrezas) que se espera que los estudiantes sean capaces de saber-hacer. A esto se le conoce como *afirmación*, la cual, es extraída, directa o indirectamente, de los estándares de educación. El segundo paso consiste en determinar aquello que debería mostrar un estudiante que permita inferir que posee las habilidades que especifica la afirmación. Es decir, se trata de **la formulación** de aspectos observables en los estudiantes que permitan obtener información sobre el nivel de adquisición de las afirmaciones planteadas. Este segundo paso se conoce como *evidencias*, las cuales permiten articular aquello que debería saber un estudiante con las tareas específicas que se le pide ejecutar. El último paso es, precisamente, las *tareas*. Estas son una serie de situaciones concretas que se le plantean a los estudiantes y que permiten dar cuenta de aquello necesario para observar las evidencias planteadas. En síntesis, las tareas son aquello puntual que debería ejecutar un estudiante para tener una evidencia sobre aquello que debería saber-hacer (la afirmación) **y, así, poder estimar el nivel de adquisición de una serie de conocimientos, habilidades o destrezas**. En la figura 1 se muestran estos pasos y su encadenamiento.

Figura 1. Proceso deductivo e inductivo del diseño centrado en evidencias



Nota: Se encuentran dos flechas: una direccionada hacia abajo y una hacia arriba. La flecha direccionada hacia abajo indica el proceso deductivo que plantea el diseño centrado en evidencias, que va desde los estándares básicos de competencias, hasta las afirmaciones, evidencias, tareas y preguntas que se formulan. La flecha ascendente muestra el proceso inductivo que va desde la respuesta de los estudiantes, que permiten indicar si cumple o no con una tarea, que posibilita recolectar evidencias sobre una afirmación que pertenece a un dominio propio de los estándares básicos de competencias.

En resumen, con base en una competencia, a través de un proceso deductivo, se generan afirmaciones, evidencias y tareas; es decir, las especificaciones que conforman la estructura de los instrumentos de valoración. Adicionalmente, mediante un análisis inferencial, es posible, a partir de las respuestas que dan los estudiantes a unas tareas, recolectar evidencias que permitan sustentar las afirmaciones relacionadas con un dominio o competencia. El diseño de esta iniciativa está basado en el enfoque de competencias en atención a los Estándares Básicos de Competencias; los contenidos, en los cuales las competencias cobran sentido, se han seleccionado a partir de los distintos documentos propuestos por el Ministerio de Educación, textos escolares, y atendiendo a la gradualidad de avance en el uso de las herramientas, es decir, del lenguaje natural al formal o del concreto al abstracto, así como su complejidad en el mismo lenguaje.

Las afirmaciones dadas en el diseño de esta iniciativa son globales y abarcan diferentes ejes de contenido que responden a la gradualidad mencionada, pero una sola pregunta no corresponde a todos los ejes de contenido mencionados en ella. Por ejemplo, que una afirmación mencione el uso de ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas y sistemas de ecuaciones lineales no implica que en la pregunta asociada a ella se utilicen los dos tipos de ecuaciones y los sistemas simultáneamente; dependiendo del grado, se usará una herramienta u otra. De esta manera, las afirmaciones, así como los estándares, corresponden a ciclos de aprendizaje, pero las herramientas específicas (contenidos enmarcados en los componentes) dependen de cada grado.

¿Qué contiene esta guía?

La presente guía está dividida en cinco partes, que corresponden a los instrumentos de valoración de las áreas: matemáticas, competencias comunicativas en lenguaje: lectura, competencias ciudadanas: pensamiento ciudadano, ciencias naturales y educación ambiental e inglés. Cada una de las partes contiene las respuestas explicadas de los **cuadernillos** que se aplicarán. Así, en cada una de las secciones por área se encuentra:

- ▶ Información relevante sobre las competencias básicas en cada una de las áreas.
- ▶ La justificación de la respuesta correcta y de las opciones no válidas de las 20 preguntas que componen el cuadernillo.
- ▶ El número de pregunta que aparece en cada cuadernillo.
- ▶ La competencia a la que corresponde la pregunta.
- ▶ La afirmación y la evidencia que se evalúa, de acuerdo con el diseño centrado en evidencias.
- ▶ El estándar asociado de la pregunta.
- ▶ Lo que evalúa específicamente cada pregunta.

Al final encontrarás el cuadernillo del área. Para realizar un análisis más detallado, consulta la Guía de Usos e Interpretación de Resultados y la Guía de Orientación de Habilidades Socioemocionales.

- **Instrumento de valoración de**
Matemáticas

¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de Matemáticas 9.º?

Los cinco procesos matemáticos (razonar, resolver problemas, comunicar, modelar y elaborar y ejecutar procedimientos) referidos por los Estándares Básicos de Competencias han sido reagrupados en tres competencias matemáticas específicas: comunicación, modelación y representación; razonamiento y argumentación, y planteamiento y resolución de problemas.

La competencia comunicación acoge los procesos matemáticos referidos a las acciones de comunicar y modelar. Así, comprender cómo se presenta un conocimiento o información matemática vinculada a un problema o elaborar representaciones para volver comprensibles estos a otros constituyen algunas expresiones de dicha competencia.

La competencia razonamiento alude al por qué lo que se hizo es o no adecuado, si lo que se afirma es cierto o falso, si las respuestas son o no correctas, etc. En otras palabras, refiere al fundamento que orienta la comunicación o la solución de un problema o, si se prefiere, al sustento o argumento de la acción.

La competencia resolución de problemas refiere a la comprensión del para qué sirve el conocimiento que se tiene. Ello incluye responder a las preguntas ¿qué se puede o no resolver con la información que se tiene?, ¿cómo se podría resolver el problema y cuáles son las maneras más eficientes para hacerlo? y ¿cómo contextualizar o interpretar la solución de la que se dispone?

De manera similar a como se reorganizaron los procesos en competencias matemáticas, y atendiendo a razones similares, se reagruparon los tipos de pensamiento en componentes. Específicamente, en el componente numérico-variacional se ha incluido lo referido al pensamiento numérico y al pensamiento variacional, mientras que en el componente espacial-métrico se ha compilado lo relativo al pensamiento espacial y al pensamiento métrico. En el componente aleatorio se ha capturado lo referente al pensamiento aleatorio.

Agrupar lo relativo al pensamiento numérico con lo relacionado en el pensamiento variacional obedece a que es usual que se realice un tratamiento cuantitativo numérico de los valores de las variables o magnitudes implicadas en una función y a la cercanía entre las ideas de número y variable (o de manera más general, entre aritmética y álgebra) o la semejanza de estructuras entre los conjuntos numéricos, los sistemas de expresiones algebraicas y los sistemas de funciones de variable real. La agrupación de lo relativo al pensamiento espacial con el pensamiento métrico acoge la aproximación métrica de la geometría, sin detrimento de su estatus no métrico.

En las siguientes páginas, los y las docentes encontrarán una información valiosa sobre cada pregunta aplicada a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes: la competencia, qué evalúa cada pregunta, cuál o cuáles Estándares Básicos de Competencias están relacionados, la justificación de la opción correcta, así como las justificaciones del por qué las otras opciones no lo son.

Con esta información y con los resultados obtenidos por los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, se espera analizar, entre otras cosas, qué desarrollo de las competencias tienen los estudiantes y qué aspectos deberán reforzarse desde las prácticas de enseñanza para fortalecer las debilidades. Para lograr esto, una ruta a seguir sería:

- Revisar qué evalúa cada pregunta y su relación con los Estándares Básicos de Competencias. Es importante recordar que una sola pregunta no corresponde al abordaje del estándar en su totalidad, sino que, al responder correctamente la pregunta, se puede recolectar evidencias acerca de alguna de las características esperadas del estándar en mención o un grado de apropiación de este por parte de los estudiantes.
- Analizar cada opción de respuesta no válida, pues esto permite reconocer algunas debilidades que pueden tener los estudiantes para abordar las preguntas; este análisis no es exhaustivo, pero sí puede proporcionar insumos para adelantar acciones que permitan superarlas.
- Relacionar los resultados descriptivos dados en la Guía de Usos e Interpretación de Resultados con la posible ruta seguida por los niños, niñas, jóvenes y adolescentes al momento de enfrentar la pregunta y elegir una de las opciones no válidas. Por ejemplo, si más de la mitad de los estudiantes elige una misma opción no válida, podría verificarse qué hace que esta ruta de pensamiento sea tan común, y trabajar en el aula para aclarar por qué no lo es.

— Cuadernillo 2 de 2021

Matemáticas

Competencia	Resolución de problemas.
Afirmación	Resuelve problemas que requieren el uso de la distribución de los datos o medidas estadísticas: moda, mediana y promedio.
Evidencia	Usar la moda o la mediana para interpretar el comportamiento de un conjunto de datos de acuerdo con el ordenamiento de estos.
Componente	Aleatorio.
Estándar asociado	Interpreto y utilizo conceptos de media, mediana y moda y explico sus diferencias en distribuciones de distinta dispersión y asimetría.
¿Qué evalúa?	La capacidad para encontrar un conjunto de datos que cumpla con un valor de la mediana dado.
Respuesta correcta	B
Justificación de la respuesta correcta	Como los deportistas en las cuatro tablas están ordenados de menor a mayor talla de zapatos y cada tabla tiene 7 datos, la mediana es la talla de zapato del deportista 4, que en el caso de la tabla de la opción B corresponde a 38.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideren que la mediana corresponde al valor que más veces aparece en la tabla, es decir, 38. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran que la mediana corresponde a sumar los datos y dividirlos entre la cantidad de datos, es decir, $35 + 36 + 37 + 39 + 39 + 40 + 40 = 266$ y $266 \div 7 = 38$. Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren que la mediana corresponde al menor valor de los que aparecen en la tabla, en este caso el 38.

Competencia	Razonamiento.
Afirmación	Conjetura sobre las propiedades de los objetos bidimensionales y tridimensionales relacionadas con sus atributos mensurables y de posición.
Evidencia	Verificar criterios y propiedades de la semejanza y congruencia de figuras geométricas en contextos matemáticos o aplicados.
Componente	Espacial-métrico.
Estándar asociado	Conjeturo y verifico propiedades de congruencias y semejanzas entre figuras bidimensionales y entre objetos tridimensionales en la solución de problemas.
¿Qué evalúa?	La capacidad para establecer las condiciones que garantizan la semejanza entre dos figuras bidimensionales.
Respuesta correcta	B
Justificación de la respuesta correcta	Si cada lado de la ampliación tiene el doble de longitud de cada lado de la foto original, cada lado de la ampliación es igual al resultado de multiplicar 2 por el respectivo lado de la foto original, por lo que los lados correspondientes entre las dos fotos son proporcionales, lo que garantiza que las fotos sean semejantes.

Continúa

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideren que si se duplica la longitud de los lados de la foto original, el área de la ampliación es igual al área de la foto original multiplicada dos veces por 2, es decir, multiplicada por 4. Sin embargo, no tienen en cuenta que se podría cuadruplicar dos lados de la foto original manteniendo la longitud de los otros dos lados y tener una réplica con un área de 4 veces el área de la foto original sin que los lados correspondientes entre la foto original y la réplica sean proporcionales, es decir, sin que sean semejantes las fotos.

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran la semejanza entre figuras como la condición en la que las figuras tienen la misma forma y dimensiones y, por tanto, la misma área. Sin embargo, es posible que dos figuras tengan la misma área y no las mismas dimensiones, de manera que no se garantiza la semejanza entre las mismas.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren que la semejanza está garantizada si cada lado de la ampliación tiene la misma longitud que cada lado correspondiente de la foto original, pues las fotos serían congruentes. Sin embargo, no se está teniendo en cuenta la condición inicial de ampliación para la figura que construyó Camila.

Competencia	Comunicación.
Afirmación	Expresa una misma información en diferentes lenguajes: natural, simbólico o textual, en contextos matemáticos o aplicados.
Evidencia	Relacionar un fenómeno, o situación de variación, en diversas estructuras con el lenguaje algebraico que lo representa.
Componente	Numérico-variacional.
Estándar asociado	Construyo expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada.
¿Qué evalúa?	La capacidad para identificar una expresión algebraica equivalente a una expresión dada.
Respuesta correcta	A
Justificación de la respuesta correcta	Como la suma de números reales es conmutativa y asociativa, el aporte de los hermanos se puede reagrupar así: $(z + 6) + (z + 6) + (z + 6) = 3z + 18 = (z + z + z) + (6 + 6 + 6).$
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción B consideren que $3z$ equivale a $z \times z \times z$ y que 18 equivale a $6 \times 6 \times 6$ por lo que $3z + 18 = (z \times z \times z) + (6 \times 6 \times 6)$. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran que como los hermanos aportan la misma cantidad, el aporte de los tres ($3z + 18$) es igual al aporte de cada uno ($z + 6$). Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren que cada hermano aporta $3z + 18$, por lo que los tres hermanos aportan en total $3(3z + 18) = 9z + 54$.

Competencia	Razonamiento.
Afirmación	Contrasta las equivalencias entre diferentes registros de relaciones de variación entre variables.
Evidencia	Identificar propiedades de las gráficas de las funciones lineales, cuadráticas y exponenciales.
Componente	Numérico-variacional.
Estándar asociado	Identifico la relación entre los cambios en los parámetros de la representación algebraica de una familia de funciones y los cambios en las gráficas que las representan.
¿Qué evalúa?	La capacidad para determinar el significado de un parámetro en una función exponencial.
Respuesta correcta	D
Justificación de la respuesta correcta	La ganancia para un año cualquiera t es $1.000.000 \times 2^t$ y para el siguiente año, $t + 1$, es $1.000.000 \times 2^{t+1}$ que es equivalente a $1.000.000 \times 2^t \times 2$. Por tanto, el 2 en la expresión es el factor por el que se multiplica las ganancias de un año a otro, lo que significa que cada año las ganancias se duplican respecto al año anterior.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideren que el segundo año, representado por el número 2, se debe incluir en la expresión algebraica, identificando el 2 ya existente en la expresión como el que representa las ganancias obtenidas en el segundo año. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B consideran que la expresión aplica para el último año de la inversión, en donde 1.000.000 representa la inversión inicial, t el año final de la inversión y como el 2 está multiplicando la inversión inicial, representa las ganancias obtenidas en el último año.

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que eligen la opción C consideren que, para dos años consecutivos, las ganancias se diferencien en un factor de 2, por lo que concluyen, después de comparar las ganancias del año anterior con respecto al siguiente año, que cada año las ganancias se reducen a la mitad.

Competencia	Resolución de problemas.
Afirmación	Resuelve problemas que requieren la obtención o comparación de la probabilidad de eventos aleatorios.
Evidencia	Calcular la probabilidad de eventos simples usando diferentes estrategias de conteos elementales (árboles, listas, combinaciones y permutaciones).
Componente	Aleatorio.
Estándar asociado	Calculo probabilidad de eventos simples usando métodos diversos (listados, diagramas de árbol, técnicas de conteo).
¿Qué evalúa?	La capacidad para calcular una probabilidad a partir de la cantidad de casos favorables y casos totales.
Respuesta correcta	C
Justificación de la respuesta correcta	Como el único caso favorable es que Lorena sea elegida y hay cuatro casos posibles, la probabilidad de que Lorena sea elegida es $\frac{1}{4}$.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideren que como Lorena tiene 2 posibles resultados (ser elegida, no ser elegida) entonces la probabilidad de ser elegida es $\frac{1}{2}$. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B consideran que como hay 1 caso favorable y 3 casos desfavorables entonces la probabilidad de que Lorena sea elegida es $\frac{1}{3}$. Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren que hay 1 caso favorable y 4 casos posibles, para un total de 5 casos, de donde la probabilidad de ser elegida es $\frac{1}{5}$.

Competencia	Comunicación.
Afirmación	Reconoce distintos tipos de representación de uno o varios conjuntos de datos.
Evidencia	Identificar información de uno o varios conjuntos de datos en distintas representaciones.
Componente	Aleatorio.
Estándar asociado	Interpreto y utilizo conceptos de media, mediana y moda y explico sus diferencias en distribuciones de distinta dispersión y asimetría.
¿Qué evalúa?	La capacidad para identificar la moda en un conjunto de datos.
Respuesta correcta	B
Justificación de la respuesta correcta	Dado que la moda corresponde al dato más elegido por las personas encuestadas, la isla representa la moda de los resultados de la encuesta, ya que más de la mitad de los encuestados la eligieron como su lugar favorito para viajar.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideren que la moda corresponde al segundo lugar menos elegido por los encuestados, que en este caso es el lago, con un 15 %. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran que la moda corresponde al dato menos elegido, que en este caso es la cabaña, con un 10 %. Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren que la moda corresponde al segundo lugar más elegido por los encuestados, que en este caso es la finca, con un 20 %.

►	Competencia	Resolución de problemas.
►	Afirmación	Resuelve problemas con ecuaciones lineales, cuadráticas y sistemas de ecuaciones lineales.
►	Evidencia	Usar diferentes métodos de resolución de ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones lineales en contextos matemáticos o aplicados.
►	Componente	Numérico-variacional.
►	Estándar asociado	Identifico diferentes métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales.
►	¿Qué evalúa?	La capacidad para solucionar un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.
►	Respuesta correcta	A
►	Justificación de la respuesta correcta	Como $x + y = 35$, entonces $2x + 2y = 70$ y $2x = 70 - 2y$. Al reemplazar $2x$ en la ecuación $2x + 3y = 100$ se obtiene que $70 - 2y + 3y = 100$, es decir, $y = 100 - 70 = 30$. De la ecuación original se tiene que $x + 30 = 35$, es decir, $x = 35 - 30 = 5$.
►	Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción B consideren que, como $15 + 20 = 35$, entonces 15 y 20 satisfacen la primera ecuación y solucionan el sistema de ecuaciones. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran que la primera ecuación muestra el número de personas que llevaron un acompañante (35) y que la segunda ecuación muestra el número de personas que llevaron dos acompañantes (100). Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren que, como $2(8) + 3(28) = 16 + 84 = 100$, entonces 8 y 28 satisfacen la segunda ecuación y solucionan el sistema de ecuaciones.

Competencia

Comunicación.

Afirmación

Reconoce las características medibles y de posición de objetos bidimensionales y de movimientos simples de estos: rotación, traslación y reflexión.

Evidencia

Señalar los atributos medibles de una figura junto con sus posibles unidades y magnitudes.

Componente

Espacial-métrico.

Estándar asociado

Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas y en otras disciplinas.

¿Qué evalúa?

La capacidad para identificar los objetos tridimensionales que cumplen con una característica dada.

Respuesta correcta

D

Justificación de la respuesta correcta

La tapa superior e inferior de la caja de la opción D son paralelas y las otras 3 caras no lo son, pues se encuentran en las 3 aristas verticales de la caja.

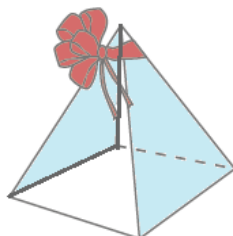


**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideren que como todas las caras de la caja tienen una cara paralela correspondiente, esta caja cumple la condición dada por la abuela.



Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B consideran que como hay 4 caras con un vértice común, y están enfrentadas por parejas, esta caja cumple la condición dada por la abuela.



Es posible que los estudiantes que eligen la opción C consideren que la tapa inferior y superior de la caja son paralelas sin tener en cuenta las demás caras que también tienen una cara paralela correspondiente.



► Competencia	Comunicación.
► Afirmación	Reconoce las características medibles y de posición de objetos bidimensionales y de movimientos simples de estos: rotación, traslación y reflexión.
► Evidencia	Señalar los atributos medibles de una figura junto con sus posibles unidades y magnitudes.
► Componente	Espacial-métrico.
► Estándar asociado	Justifico la pertinencia de utilizar unidades de medida estandarizadas en situaciones tomadas de distintas ciencias.
► ¿Qué evalúa?	La capacidad para identificar las unidades y magnitudes que corresponden con un atributo medible de un objeto tridimensional.
► Respuesta correcta	B
► Justificación de la respuesta correcta	EL volumen del huerto es $10 \text{ cm} \times 20 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = 1.000 \text{ cm}^3$ y el perímetro de la base es $2 \times (20 \text{ cm} + 10 \text{ cm}) = 2 \times 30 \text{ cm} = 60 \text{ cm}$, valores que corresponden con la etiqueta de la opción B.
► Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción A calculen el área de la tapa lateral como el perímetro de las 2 tapas laterales del huerto así: $2 \times 2 \times (10 \text{ cm} + 5 \text{ cm}) = 4 \times 15 \text{ cm} = 60 \text{ cm}$, y que calculen el área de la tapa posterior así: $20 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = 100 \text{ cm}^2$ y lo asocien con 1.000 cm^3 por ser este valor múltiplo de 100.

Continúa

**Opciones no
válidas**

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran que el peso del huerto está determinado por la capacidad de este, por lo que calcula el volumen así:

$$10 \text{ cm} \times 20 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = 1.000 \text{ cm}^3.$$

Además, calculan el perímetro de la base así:

$$2 \times (20 \text{ cm} + 10 \text{ cm}) = 2 \times 30 \text{ cm} = 60 \text{ cm}.$$

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren que el precio del huerto está determinado por la capacidad de este, por lo que calcula el volumen así:

$$10 \text{ cm} \times 20 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = 1.000 \text{ cm}^3.$$

Además, asocian el peso del huerto con el área que cubre su base, y la calculan así:

$$2 \times (20 \text{ cm} + 10 \text{ cm}) = 2 \times 30 \text{ cm} = 60 \text{ cm}.$$

Competencia

Razonamiento.

Afirmación

Explica la naturaleza de los eventos posibles, imposibles o seguros.

Evidencia

Tomar decisiones a partir de la comparación del nivel de posibilidad de un evento simple.

Componente

Aleatorio.

Estándar asociado

Interpreto analítica y críticamente información estadística proveniente de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas).

¿Qué evalúa?

La capacidad para determinar el evento que está asociado a un nivel de posibilidad dado.

Respuesta correcta

C

Justificación de la respuesta correcta

Las 8 posibles combinaciones al sacar un carro de cada bolsa son:

- Negro – Negro – Negro
- Negro – Negro – Blanco
- Negro – Blanco – Negro
- Negro – Blanco – Blanco
- Blanco – Negro – Negro
- Blanco – Negro – Blanco
- Blanco – Blanco – Negro
- Blanco – Blanco – Blanco

De esta manera, se concluye que solo hay una forma de obtener tres carros de color blanco.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideren que la única manera de obtener dos carros blancos y uno negro es que los dos primeros carros elegidos sean blancos y el tercero negro, asociando las posiciones con el orden en que se seleccionan los carros de las bolsas.

**Opciones no
válidas**

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B consideran que como en cada bolsa hay un carro negro y uno blanco, solo hay una forma de obtener un carro negro y uno blanco.

Es probable que los estudiantes que eligen la opción D consideren que deben identificar un resultado imposible.

Competencia

Razonamiento.

Afirmación

Analiza datos representados de diferentes formas.

Evidencia

Tomar decisiones sobre una situación a partir de representaciones de uno o más conjuntos de datos.

Componente

Aleatorio.

Estándar asociado

Uso conceptos básicos de probabilidad (espacio muestral, evento, independencia, etc.).

¿Qué evalúa?

La capacidad para transformar un valor de probabilidad dado, asociado a un evento, en una distribución de los elementos que cumpla con dicha probabilidad.

Respuesta correcta

C

Justificación de la respuesta correcta

Al haber 6 faldas blancas, 2 rojas y 2 verdes para un total de $6 + 2 + 2 = 10$ faldas, se tiene que la probabilidad de sacar una falda blanca al azar es $\frac{6}{10} = \frac{3}{5}$.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideren que como hay 3 faldas blancas y $2 + 3 = 5$ faldas de otros colores, la probabilidad de sacar una falda blanca es $\frac{3}{5}$.

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B consideran que como hay 3 posibles colores y 5 faldas por cada color, la probabilidad de sacar al azar una falda blanca es $\frac{3}{5}$.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren la diferencia entre la cantidad de faldas blancas y rojas ($8 - 5 = 3$) y entre la cantidad de faldas blancas y verdes ($8 - 3 = 5$), concluyendo que la probabilidad de sacar al azar una falda blanca es de $\frac{3}{5}$.

Competencia

Comunicación.

Afirmación

Expresa una misma información en diferentes lenguajes: natural, simbólico o textual, en contextos matemáticos o aplicados.

Evidencia

Relacionar un fenómeno, o situación de variación, en diversas estructuras con el lenguaje algebraico que lo representa.

Componente

Numérico-variacional.

Estándar asociado

Modelo situaciones de variación con funciones polinómicas.

¿Qué evalúa?

La capacidad para identificar la expresión algebraica que modela una situación de variación.

Respuesta correcta

C

Justificación de la respuesta correcta

Como el perímetro de la llanta es p , la cantidad de vueltas que da una llanta para recorrer 1 metro es $\frac{100}{p}$, y como son 150 metros, se necesitan $\frac{100}{p} \times 150$ vueltas para recorrer esta distancia.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideren que el perímetro de la llanta es 150 metros y calculan la cantidad de vueltas como $\frac{100}{150}$.

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B consideran que al dividir p entre 100 obtienen la distancia que recorre la llanta en una vuelta, y al multiplicar este resultado por 150, obtienen la cantidad de vueltas en 150 metros.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren que, como p es el perímetro de la llanta, la cantidad de vueltas que debe dar la llanta, de acuerdo con el enunciado, es $\frac{100}{p}$ sin considerar que se deben recorrer 150 metros.

Competencia

Resolución de problemas.

Afirmación

Resuelve problemas que requieren diferentes procedimientos de cálculo para hallar medidas de superficies y volúmenes.

Evidencia

Calcular áreas y volúmenes de formas comunes cuando las fórmulas para ello no se ofrecen en la situación.

Componente

Espacial-métrico.

Estándar asociado

Generalizo procedimientos de cálculo válidos para encontrar el área de regiones planas y el volumen de sólidos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para calcular el volumen de una figura compuesta por bloques del mismo tamaño y forma con dimensiones definidas.

Respuesta correcta

D

Justificación de la respuesta correctaComo cada ladrillo tienen un volumen de $2a \times a \times a = 2a^3$ y hay 15 ladrillos, entonces el volumen del muro es $15 \times 2a^3 = 30a^3$.**Opciones no válidas**Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideren que el volumen del muro es $2a \times a \times a = 2a^3$.Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B consideran que el volumen del muro es $2a + a + a = 4a^3$.Es posible que los estudiantes que eligen la opción C consideren que el volumen de un ladrillo es $a \times a \times a = a^3$ y hay 15 ladrillos, entonces, el volumen del muro es $15 \times a^3 = 15a^3$.

Competencia

Razonamiento.

Afirmación

Explica las características y las propiedades de secuencias numéricas o geométricas y expresiones numéricas.

Evidencia

Determinar patrones y propiedades de las secuencias numéricas o geométricas.

Componente

Numérico-variacional.

Estándar asociado

Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para determinar un valor específico en una secuencia numérica.

Respuesta correcta

B

Justificación de la respuesta correcta

El primer día, Paula y su familia recorrieron 140 km; el segundo día, $140 \text{ km} + 90 \text{ km} = 230 \text{ km}$; al finalizar el tercer día, $230 \text{ km} + 90 \text{ km} = 320 \text{ km}$.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideren que, al finalizar el tercer día, Paula y su familia recorrieron $140 \text{ km} + 3 \times 90 \text{ km} = 140 \text{ km} + 270 \text{ km} = 410 \text{ km}$.

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran que, al finalizar el tercer día, Paula y su familia recorrieron $3 \times 90 \text{ km} = 270 \text{ km}$.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren que el segundo día Paula y su familia recorrieron 90 km y el tercer día $90 \text{ km} + 90 \text{ km} = 180 \text{ km}$, ignorando el recorrido del primer día.

► Competencia	Comunicación.
► Afirmación	Reconoce distintos tipos de representación de uno o varios conjuntos de datos.
► Evidencia	Identificar información de uno o varios conjuntos de datos en distintas representaciones.
► Componente	Aleatorio.
► Estándar asociado	Interpreto analítica y críticamente información estadística proveniente de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas).
► ¿Qué evalúa?	La capacidad para identificar un dato representativo de un conjunto de datos.
► Respuesta correcta	B
► Justificación de la respuesta correcta	Al ordenar las ventas del día se tiene que $5 < 6 < 8 < 9$ por lo que Guillermo fue quien hizo más ventas ese día con 9.
► Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideren que el primer vendedor de la tabla es quien hizo más ventas en el día. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran que la vendedora con menos ventas en el día fue Luisa con 5. Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren que el último vendedor de la tabla es quien hizo más ventas en el día.

Competencia	Razonamiento.
Afirmación	Explica las características y las propiedades de secuencias numéricas o geométricas y expresiones numéricas.
Evidencia	Determinar patrones y propiedades de las secuencias numéricas o geométricas.
Componente	Numérico-variacional.
Estándar asociado	Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos.
¿Qué evalúa?	La capacidad para determinar un valor específico en una secuencia numérica.
Respuesta correcta	B
Justificación de la respuesta correcta	A la primera boleta le corresponde el 1450 y, como los números aumentan en 50, a la segunda boleta le corresponde el 1500, a la tercera el 1550 y a la cuarta el 1600.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideren que a la primera boleta le corresponde el 1450, a la segunda el 1550, a la tercera el 1650 y a la cuarta el 1750. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran que como hay tres boletas sin número, entonces asocian a la segunda boleta con el 1450, a la tercera con el 1500 y a la cuarta con el 1550. Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren que como la numeración inicia en 1450 y aumenta en 50, el valor de las siguientes boletas es $1450 + 50 = 1500$.

Competencia

Resolución de problemas.

Afirmación

Resuelve problemas que requieren el uso de la distribución de los datos o medidas estadísticas: moda, mediana y promedio.

Evidencia

Usar la moda o la mediana para interpretar el comportamiento de un conjunto de datos de acuerdo con el ordenamiento de estos.

Componente

Aleatorio.

Estándar asociado

Interpreto y utilizo conceptos de media, mediana y moda y explico sus diferencias en distribuciones de distinta dispersión y asimetría.

¿Qué evalúa?

La capacidad para encontrar un conjunto de datos que cumpla con un valor de la moda dado.

Respuesta correcta

A

Justificación de la respuesta correcta

Dado que la moda corresponde a la edad que está asociada con una mayor cantidad de profesores, la tabla de la opción A cumple con la condición de moda de 36 años con una frecuencia de 4 profesores.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción B consideren que la moda corresponde a la menor edad que tienen los profesores.

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran que la moda corresponde a la edad asociada con el promedio de profesores de la tabla, en este caso, $\frac{(3 + 2 + 4)}{3} = \frac{9}{3} = 3$ y, como hay 3 profesores con 36 años, 36 es la moda de las edades de los profesores.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren que la moda corresponde a la edad que está asociada con una menor cantidad de profesores, que para la tabla de la opción D es 36 con 1 profesor.

Competencia

Resolución de problemas.

Afirmación

Resuelve problemas que requieren diferentes procedimientos de cálculo para hallar medidas de superficies y volúmenes.

Evidencia

Calcular áreas y volúmenes de formas comunes cuando las fórmulas para ello se ofrecen en la situación.

Componente

Espacial-métrico.

Estándar asociado

Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados.

¿Qué evalúa?

La capacidad para calcular el área de un triángulo a partir de una fórmula.

Respuesta correcta

A

Justificación de la respuesta correcta

Como la base del triángulo es 4 cm y la altura es 3 cm, el área del triángulo es:

$$\frac{(3 \text{ cm} \times 4 \text{ cm})}{2} = \frac{(12 \text{ cm}^2)}{2} = 6 \text{ cm}^2.$$

Opciones no válidasEs posible que los estudiantes que eligen la opción B consideren que el área del triángulo es $3 \text{ cm} + 4 \text{ cm} = 7 \text{ cm}^2$.Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran que el área del triángulo es $3 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 12 \text{ cm}^2$.Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideren que el área del triángulo es el resultado de multiplicar 2 por $3 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = 12 \text{ cm}^2$, es decir, 24 cm^2 .

Competencia

Resolución de problemas.

Afirmación

Resuelve problemas aditivos, multiplicativos, de proporcionalidad o de linealidad en contextos aplicados.

Evidencia

Usar adecuadamente las propiedades de las operaciones, la proporcionalidad directa o inversa en situaciones en las cuales las magnitudes están relacionadas.

Componente

Numérico-variacional.

Estándar asociado

Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para solucionar un problema de proporcionalidad directa.

Respuesta correcta

B

Justificación de la respuesta correcta

Como las dos magnitudes, cantidad de problemas resueltos correctamente y cantidad de dulces recibidos, son directamente proporcionales, se plantea una regla de tres así: por 3 problemas resueltos correctamente se reciben 6 dulces, entonces, por 5 problemas resueltos se reciben x dulces, de donde se tiene que $x = \frac{(6 \times 5)}{3} = \frac{30}{3} = 10$.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideren que al recibir 2 dulces por cada problema resuelto deben dividir el resultado de multiplicar 5 problemas resueltos por 6 dulces recibidos anteriormente entre 2 dulces por cada problema, es decir, $\frac{(6 \times 5)}{2} = \frac{30}{2} = 15$ dulces.

Continúa

**Opciones no
válidas**

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran que, independientemente de la cantidad de problemas resueltos, siempre se reciben 6 dulces por resolver problemas.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D dividan el número de dulces recibidos entre la cantidad de problemas resueltos: $\frac{6}{3} = 2$ y consideren que se reciben 2 dulces por resolver problemas.

Competencia

Resolución de problemas.

Afirmación

Resuelve problemas aditivos, multiplicativos, de proporcionalidad o de linealidad en contextos aplicados.

Evidencia

Usar adecuadamente las propiedades de las operaciones, la proporcionalidad directa o inversa en situaciones en las cuales las magnitudes están relacionadas.

Componente

Numérico-variacional.

Estándar asociado

Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos.

¿Qué evalúa?

La capacidad para encontrar una expresión numérica que represente la relación entre dos magnitudes.

Respuesta correcta

B

Justificación de la respuesta correcta

Como hay 64 soldados y la cantidad de soldados en cada fila es igual a la cantidad de filas, se debe calcular la raíz cuadrada de 64, es decir, 8. Por tanto, hay 8 filas y 8 soldados en cada fila, es decir, el total de soldados, a partir de la cantidad de filas y la cantidad de soldados en cada fila, se representa como 8×8 .

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A reconozcan la cantidad de filas (8) y la cantidad de soldados por cada fila (8) y asocien la cantidad total de soldados como la suma de la cantidad de filas con la cantidad de soldados por fila.

Continúa

**Opciones no
válidas**

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C asocian las filas y la cantidad de soldados por fila con los dígitos de la cantidad total de soldados, es decir, 6 y 4, respectivamente. De esta manera, concluyen que la cantidad total de soldados es igual a la suma de la cantidad de filas con la cantidad de soldados por fila.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D asocien las filas y la cantidad de soldados por fila con los dígitos de la cantidad total de soldados, es decir, 6 y 4, respectivamente. De esta manera, concluyen que al realizar el producto entre 6 y 4 obtiene la cantidad total de soldados en el grupo.



La educación
es de todos

Mineducación



M092

Matemáticas

Cuadernillo 2

2021

GRADO

9°



¡Hola!

Queremos agradecer tu participación. Antes de empezar a responder, es importante que tengas en cuenta lo siguiente:

- Lee cada pregunta cuidadosamente y elige UNA opción.
- En este cuadernillo encuentras las preguntas y la Hoja de respuestas.
- Si no entiendes algo o si tienes alguna inquietud sobre cómo llenar la Hoja de respuestas, pídele ayuda a tu docente.
- Por favor, responde TODAS las preguntas.
- Recuerda que tienes una (1) hora para responder este cuadernillo.

Tiempo de aplicación:
1 hora

N.º de preguntas:
20

3º a 11º
evaluar
para
avanzar

icfes
mejor saber

1. En un gimnasio 7 deportistas comparan la talla de sus zapatos y encuentran que la mediana de las tallas es 38. ¿Cuál de las siguientes tablas es una posible representación de las tallas de los zapatos de los 7 deportistas acorde con la mediana encontrada?

A.	Deportista	1	2	3	4	5	6	7
	Talla	37	38	38	39	40	41	42

B.	Deportista	1	2	3	4	5	6	7
	Talla	36	36	37	38	38	39	40

C.	Deportista	1	2	3	4	5	6	7
	Talla	35	36	37	39	39	40	40

D.	Deportista	1	2	3	4	5	6	7
	Talla	38	38	39	39	40	40	41

2. Camila trabaja en un taller de fotografía. Un cliente le llevó una foto y le pidió una ampliación que sea semejante a la foto original. A continuación se muestra la foto original y la ampliación que construyó Camila.



¿Cuál de las siguientes condiciones garantiza que la ampliación es semejante a la foto original?

- A. El área de la ampliación es 4 veces el área de la foto original.
 B. Cada lado de la ampliación tiene el doble de la longitud de cada lado correspondiente de la foto original.
 C. El área de la ampliación es igual al área de la foto original.
 D. Cada lado de la ampliación tiene la misma longitud que cada lado correspondiente de la foto original.
-
3. Para ingresar como socio a una empresa, se debe aportar $z + 6$ dólares. Tres hermanos ingresaron, por lo que en total aportaron $3 \times z + 18$ dólares. ¿Cuál de las siguientes expresiones muestra también el aporte realizado por los tres hermanos?
- A. $(z + z + z) + (6 + 6 + 6)$
 B. $(z \times z \times z) + (6 \times 6 \times 6)$
 C. $z + 6$
 D. $9 \times z + 54$

4. La ganancia obtenida después de t años de haber realizado una inversión inicial de \$1.000.000 está dada por la expresión:

$$1.000.000 \times 2^t$$

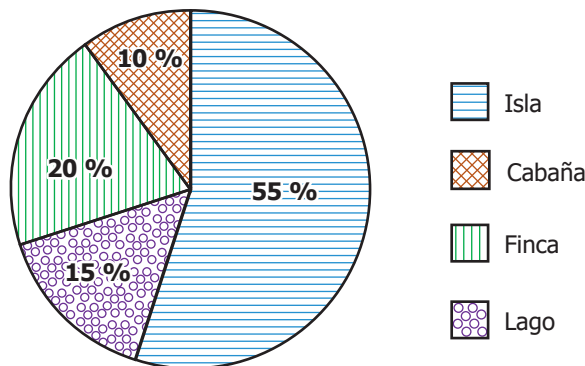
¿Qué representa el número 2 en la expresión anterior?

- A. Las ganancias obtenidas en el segundo año.
- B. Las ganancias obtenidas en el último año.
- C. Que en cada nuevo año las ganancias se reducen a la mitad.
- D. Que en cada nuevo año las ganancias se duplican con respecto al año anterior.

5. María, Pedro, Lorena y Rodrigo se postulan para protagonizar una obra de teatro. Como los 4 son muy buenos actores, el profesor decide elegir quién protagonizará la obra escribiendo sus nombres en un papel y seleccionando 1 de los 4 al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que Lorena sea elegida?

- A. $\frac{1}{2}$
- B. $\frac{1}{3}$
- C. $\frac{1}{4}$
- D. $\frac{1}{5}$

6. El diagrama circular representa los resultados de una encuesta aplicada a 500 personas sobre su lugar favorito para viajar.



De acuerdo con la información del diagrama, ¿cuál es la moda de los resultados de la encuesta?

- A. Lago.
- B. Isla.
- C. Cabaña.
- D. Finca.

7. Felipe organizó una celebración para reunir a sus compañeros del colegio después de 10 años de la graduación. Él repartió 35 tarjetas, y el dueño de cada tarjeta podía ir con uno o dos acompañantes. El día de la celebración llegaron 100 personas al lugar de la reunión, y todas las 35 tarjetas fueron entregadas a la entrada del lugar.

Para saber el número de personas que fueron a la celebración con uno o dos acompañantes, se puede resolver un sistema de ecuaciones, donde x representa el número de personas que llevaron un acompañante y y el número de personas que llevaron dos acompañantes:

$$\begin{cases} x + y = 35 \\ 2x + 3y = 100 \end{cases}$$

¿Cuántas personas llevaron un acompañante y cuántas llevaron dos acompañantes?

- A. 5 personas llevaron un acompañante y 30 llevaron dos acompañantes.
- B. 15 personas llevaron un acompañante y 20 llevaron dos acompañantes.
- C. 35 personas llevaron un acompañante y 100 llevaron dos acompañantes.
- D. 8 personas llevaron un acompañante y 28 llevaron dos acompañantes.

8. Lee la conversación entre la niña y la abuela de Antonio.

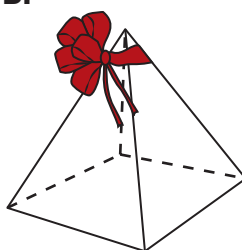


Según la indicación de la abuela, ¿cuál de las siguientes cajas puede ser la del regalo de Antonio?

A.



B.



C.



D.



9. En una jardinería venden huertos con las medidas que se muestran en la Figura 1.

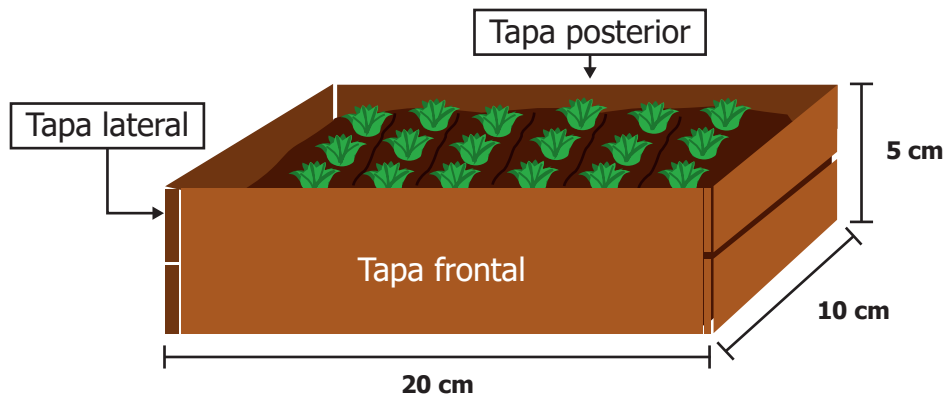


Figura 1

Para venderlos le colocan una etiqueta con algunas características, pero se le borraron algunos datos (ver Figura 2).

Área de la base	200 cm ²
	1.000 cm ³
Área de la tapa frontal	100 cm ²
	60 cm

Figura 2

¿Cuál de las opciones muestra correctamente la información completa de la etiqueta?

A.

Área de la base	200 cm ²
Área de la tapa posterior	1.000 cm ³
Área de la tapa frontal	100 cm ²
Área de la tapa lateral	60 cm

B.

Área de la base	200 cm ²
Volumen del huerto	1.000 cm ³
Área de la tapa frontal	100 cm ²
Perímetro de la base	60 cm

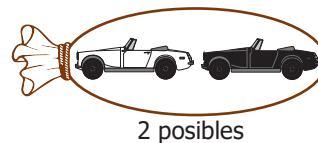
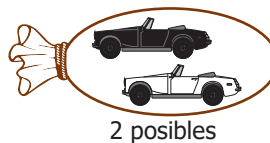
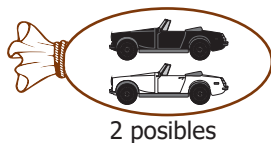
C.

Área de la base	200 cm ²
Peso del huerto	1.000 cm ³
Área de la tapa frontal	100 cm ²
Perímetro de la base	60 cm

D.

Área de la base	200 cm ²
Precio del huerto	1.000 cm ³
Área de la tapa frontal	100 cm ²
Peso del huerto	60 cm

10. A Esteban le acaban de regalar tres bolsas con carros; cada bolsa tiene un carro negro y uno blanco en su interior (ver figura).



Él saca un carro de cada bolsa, por lo que en total tiene $2 \times 2 \times 2 = 8$ posibles combinaciones. De las siguientes opciones, ¿cuál corresponde a un resultado que puede obtenerse de una sola forma?

- A. Dos blancos y uno negro.
- B. Uno negro y uno blanco.
- C. Tres blancos.
- D. Cuatro negros.

- 11.** De una caja que contiene faldas blancas, rojas y verdes del mismo tamaño, se saca una falda al azar.

Si se sabe que la probabilidad de sacar una falda blanca es $\frac{3}{5}$, en la caja puede haber

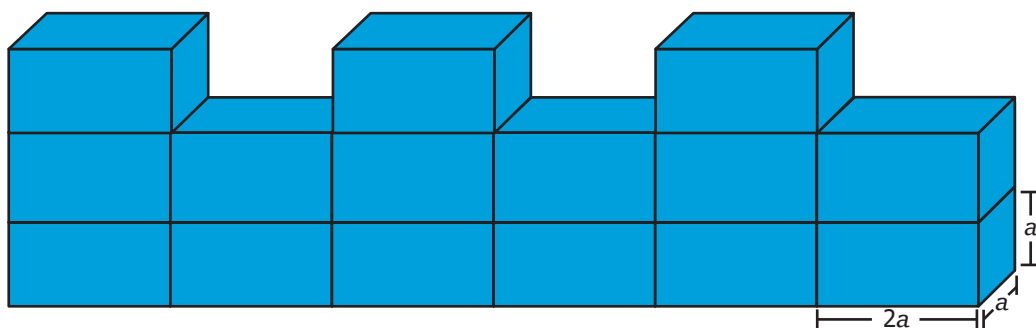
- A. 3 faldas blancas, 3 rojas y 2 verdes.
- B. 5 faldas blancas, 5 rojas y 5 verdes.
- C. 6 faldas blancas, 2 rojas y 2 verdes.
- D. 8 faldas blancas, 5 rojas y 3 verdes.

- 12.** La cantidad de vueltas que da una llanta para recorrer un metro es igual a 100 dividido entre el perímetro de la llanta, donde el perímetro de la llanta se expresa en centímetros.

¿Cuál de las siguientes expresiones permite determinar la cantidad de vueltas que debe dar una llanta de perímetro p (en cm), para recorrer 150 metros?

- A. $\frac{100}{150}$
- B. $150 \times \frac{p}{100}$
- C. $\frac{100}{p} \times 150$
- D. $\frac{100}{p}$

- 13.** La figura muestra un muro compuesto por ladrillos iguales.



¿Cuál es el volumen del muro?

- A. $2a^3$
- B. $4a^3$
- C. $15a^3$
- D. $30a^3$

14. Paula y su familia quieren viajar desde Ciudad Viva hasta Pueblo Paz. Al finalizar el primer día, logran viajar 140 km y de ahí en adelante al finalizar cada día recorren 90 km diarios.

¿Cuántos kilómetros habrán recorrido, en total, Paula y su familia al finalizar el tercer día?

- A. 410 km.
- B. 320 km.
- C. 270 km.
- D. 180 km.

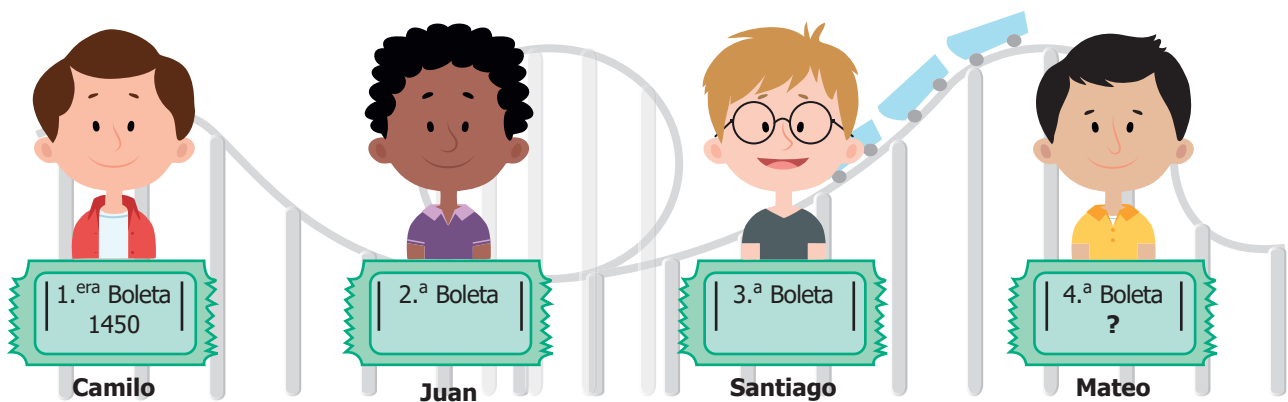
15. Alejandra registró en una tabla el número de ventas, en un día, de cuatro de sus vendedores.

Vendedor	Ventas del día
José	8
Guillermo	9
Luisa	5
Sandra	6

¿Cuál de los vendedores hizo más ventas en el día?

- A. José.
- B. Guillermo.
- C. Luisa.
- D. Sandra.

16. Camilo, Juan, Santiago y Mateo compraron boletas para subir a una atracción de un parque de diversiones, de modo que el número de la boleta aumenta siempre en 50 con respecto a la anterior. En la imagen se muestra el orden en que compraron las boletas y el número que le correspondió a Camilo.



Si el último en comprar la boleta fue Mateo, ¿qué número de boleta le corresponde?

- A. 1750
- B. 1600
- C. 1550
- D. 1500

17. En un colegio, la moda de las edades de los profesores de grado noveno es 36 años. ¿Cuál de las siguientes tablas puede representar correctamente las edades de los profesores de grado noveno?

A.

Edad (años)	Cantidad de profesores
36	4
38	1
42	3

B.

Edad (años)	Cantidad de profesores
36	2
38	4
42	1

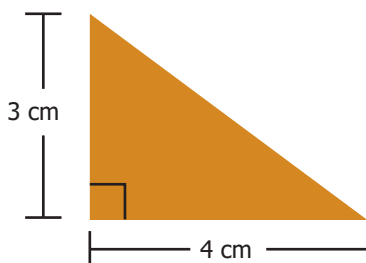
C.

Edad (años)	Cantidad de profesores
36	3
38	2
42	4

D.

Edad (años)	Cantidad de profesores
36	1
38	3
42	2

18. Laura dibujó el siguiente triángulo:



El área del triángulo es:

$$\frac{\text{Base} \times \text{altura}}{2}$$

¿Cuál es el área de este triángulo?

- A. 6 cm^2
- B. 7 cm^2
- C. 12 cm^2
- D. 24 cm^2

- 19.** La profesora de Matemáticas entregó a sus estudiantes una misma cantidad de dulces por cada problema resuelto correctamente en clase. Observa.



Teniendo en cuenta la anterior información, ¿cuántos dulces recibe un estudiante si resuelve 5 problemas correctamente?

- A.** 15
 - B.** 10
 - C.** 6
 - D.** 2
- 20.** Un grupo de 64 soldados se organiza en filas, de tal manera que el número de filas que hay es igual al número de soldados que tiene cada fila. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa la cantidad total de soldados a partir de la cantidad de filas y la cantidad de soldados en cada fila?

- A.** $8 + 8$
- B.** 8×8
- C.** $6 + 4$
- D.** 6×4



DATOS PERSONALES

Tipo de documento _____

Número de documento _____

Nombres y apellidos _____

Curso _____

Sexo

Niño - Hombre

☐

Niña - Mujer

☐

INSTRUCCIONES

Para contestar en la Hoja de respuestas hazlo de la siguiente manera. Por ejemplo, si la respuesta es la B,

MARCA ASÍ

(A)



(C)

(D)

Matemáticas - Cuadernillo 2

1 (A) (B) (C) (D)

2 (A) (B) (C) (D)

3 (A) (B) (C) (D)

4 (A) (B) (C) (D)

5 (A) (B) (C) (D)

6 (A) (B) (C) (D)

7 (A) (B) (C) (D)

8 (A) (B) (C) (D)

9 (A) (B) (C) (D)

10 (A) (B) (C) (D)

11 (A) (B) (C) (D)

12 (A) (B) (C) (D)

13 (A) (B) (C) (D)

14 (A) (B) (C) (D)

15 (A) (B) (C) (D)

16 (A) (B) (C) (D)

17 (A) (B) (C) (D)

18 (A) (B) (C) (D)

19 (A) (B) (C) (D)

20 (A) (B) (C) (D)



Calle 26 N.º 69-76, Torre 2, Piso 15, Edificio Elemento, Bogotá, D. C., Colombia • www.icfes.gov.co
Líneas de atención al usuario: Bogotá Tel.: (57+1) 484-1460 | PBX: (57+1) 484-1410 - Gratuita nacional: 018000-519535